Rota Vital — Trabalho U2 · Parte 2: Planejamento da remodelagem

Squad Hemotrack · Infraestrutura de Software · ADS · CESAR School · novembro de 2026

Identificação e premissas

O squad Hemotrack remodela o Rota Vital como um monolito modular em três camadas com cinco bounded contexts, projeta quatro microsserviços e orça três cenários entre US$ 47 e US$ 473 por mês.

Item	Preencher
Squad	Hemotrack
Integrantes	Ewerton Guilherme da Silva (Product Owner) · Pablo Arthur Eustáquio de Lima, João Ricardo Alves de Brito, Lucas Aprigio dos Santos, Saulo Eduardo Almeida dos Santos (Backend) · Thiago Cardozo da Conceição, Eloi de Lima Sousa (Frontend / UI Design)
Repositório	github.com/egs3-coder/Trabalho-U2-Parte-2-Planejamento-da-remodelagem — pasta `docs/arquitetura/`. Na Parte 3 a pasta segue, sem mudar de estrutura, para o repositório do código, junto da esteira da Parte 1.
Disciplina	Infraestrutura de Software · ADS · CESAR School · 2026.2

Premissas: o Rota Vital coordena bolsas de sangue entre um hemocentro e hospitais: requisição → reserva no estoque → expedição em caixa térmica com sensor → transporte → recebimento. Stack da Parte 1: Java 21 + Spring Boot, PostgreSQL, Docker e GitHub Actions. Apenas dados sintéticos.

A. Remodelagem do domínio com DDD

O coração do Rota Vital é atender a requisição com a bolsa certa, dentro da validade e sem quebrar a cadeia fria; o resto apoia isso ou é comprável pronto.

A.1 Subdomínios

Subdomínio	Tipo	Justificativa
Atendimento de requisições	Core	Escolher bolsas compatíveis e mais próximas do vencimento, por prioridade, é o diferencial do produto.
Rastreabilidade da cadeia fria	Core	Provar que a bolsa viajou na faixa de temperatura é o que gera confiança no hemocentro e no hospital.
Gestão de estoque	Suporte	Específico do negócio, mas é controle de entrada, saída e validade.
Expedição e documentação	Suporte	Obrigatório, porém segue um procedimento padronizado.
Cadastro da rede	Suporte	Dado de referência com regras simples.
Identidade e acesso	Genérico	Resolvido por produto pronto (Keycloak, Cognito).
Notificações	Genérico	Envio de e-mail e SMS é commodity, contratado de um provedor.

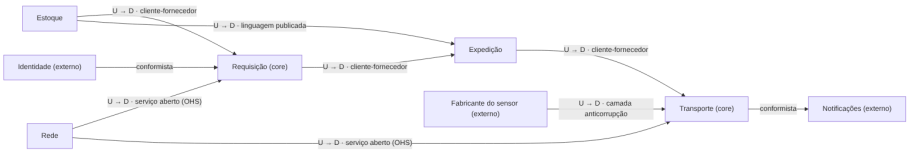
A.2 Bounded contexts

Contexto	Responsabilidade	Subdomínio
Estoque	Registra bolsas, controla validade e status e reserva bolsas para requisições.	Gestão de estoque
Requisição	Recebe o pedido, aplica prioridade e compatibilidade e acompanha até o recebimento.	Atendimento (core)
Expedição	Separa as bolsas reservadas, acondiciona em caixa térmica e emite a guia.	Expedição
Transporte	Acompanha a viagem, recebe a telemetria e detecta excursões de temperatura.	Cadeia fria (core)
Rede	Mantém hospitais, unidades solicitantes, endereços e contatos.	Cadastro da rede

A.3 Glossário da linguagem ubíqua

Termo	Contexto	Significado
Bolsa	Estoque	Unidade de hemocomponente com número de doação, tipo sanguíneo, validade e status.
Bolsa	Expedição	Volume a acondicionar: só importam código de barras, posição na caixa e conferência.
Entrega	Requisição	Confirmação do hospital de que recebeu o pedido; encerra a requisição.
Entrega	Transporte	Chegada da caixa ao destino, com horário e última temperatura; encerra a viagem.
Tipo sanguíneo	Estoque, Requisição	Grupo ABO + fator Rh (ex.: O−).
Hemocomponente	Estoque, Requisição	O que a bolsa contém: concentrado de hemácias ou plasma fresco congelado (nesta fase).
Compatibilidade	Requisição	Regra que diz se a bolsa serve ao receptor; depende do hemocomponente (ver I1).
Validade	Estoque	Data-limite de uso; bolsa vencida não pode ser reservada.
Reserva	Estoque	Bloqueio temporário de bolsas para uma requisição, com prazo de expiração.
Requisição	Requisição	Pedido de um hospital com itens, prioridade e justificativa clínica.
Prioridade	Requisição	Rotina, urgência ou emergência; define o prazo e a ordem na fila.
Guia de remessa	Expedição	Documento com as bolsas, origem, destino e responsável.
Leitura de telemetria	Transporte	Temperatura, hora e posição enviadas pelo sensor da caixa.
Excursão de temperatura	Transporte	Período fora da faixa permitida (ex.: 2–6 °C para hemácias).

A.4 Mapa de contextos



Relação (upstream → downstream)	Tipo	Como funciona
Estoque → Requisição	Cliente-fornecedor	Requisição pede reservas; Estoque mantém a API `reservar` e o evento `BolsasReservadas`.
Requisição → Expedição	Cliente-fornecedor	Expedição atende ao comando `MontarRemessa` e responde `RemessaMontada` ou `RemessaFalhou`.
Estoque → Expedição	Linguagem publicada	Código ISBT 128 da bolsa como identificador comum.
Expedição → Transporte	Cliente-fornecedor	Transporte usa a remessa definida pela Expedição (guia, caixa, sensor); quem manda abrir a viagem é a Requisição (D.3).
Sensor → Transporte	Camada anticorrupção	Adaptador traduz o payload do fabricante (°F) para `LeituraTelemetria` (°C).
Rede → Requisição e Transporte	Serviço aberto	API de consulta de unidades e endereços.
Identidade, Notificações	Conformista	O Rota Vital adota o modelo do provedor sem traduzir.

Eventos de domínio (opcional): `RequisicaoRegistrada` e `RequisicaoAtendida` (Requisição), `BolsasReservadas` e `BolsaVencida` (Estoque), `RemessaMontada` e `RemessaFalhou` (Expedição), `ViagemIniciada`, `TemperaturaForaDaFaixa` e `EntregaConcluida` (Transporte). Na saga (D.3) eles são respostas ao orquestrador: só a Requisição decide o passo seguinte; painéis e notificações apenas os observam.

B. Modelo tático do contexto Requisição (core)

O agregado escolhido é a **Requisição**: nela o sistema decide se um pedido pode ser atendido, e a regra mais cara de errar (enviar bolsa incompatível ou vencida) fica protegida pela raiz.

B.1 Agregado Requisição

Elemento	Tipo	Conteúdo
`Requisicao`	Raiz	id, solicitante, prioridade, justificativa, status. Métodos `registrar`, `alocar`, `marcarAtendida`, `cancelar`, `confirmarEntrega`. Única porta de entrada do agregado.
`ItemRequisicao`	Entidade (1..* por requisição)	Hemocomponente pedido, tipo sanguíneo do receptor e quantidade; pode ser atendido parcialmente.
`AlocacaoBolsa`	Entidade (0..* por item)	Código, hemocomponente, tipo e validade da bolsa reservada; refere o Estoque só pelo `CodigoBolsa`.
`Hemocomponente`, `TipoSanguineo`, `Prioridade`, `Validade`, `Quantidade`, `JustificativaClinica`	Objetos de valor	Imutáveis e autovalidados; `Hemocomponente.compativel(doador, receptor)` e `Validade.estaValidaEm()`.

Invariantes que a raiz protege

1. **I1 — Compatibilidade:** a bolsa precisa ser do hemocomponente do item e compatível com o receptor **pela regra desse hemocomponente**, que fica em `Hemocomponente.compativel(doador, receptor)`. *Hemácias:* os antígenos ABO da bolsa precisam existir no receptor, e receptor Rh− só recebe Rh− (O− serve a todos). *Plasma:* a regra se inverte, porque o plasma leva os anticorpos; os antígenos do receptor precisam existir na bolsa (plasma AB serve a todos, plasma O só a receptor O) e o Rh não conta. Plaquetas e crioprecipitado ficam fora até a regra ser validada pelo responsável técnico do hemocentro.
2. **I2 — Validade na entrega:** a bolsa precisa estar válida no horário previsto de entrega (agora + prazo da prioridade).
3. **I3 — Quantidade:** um item nunca recebe mais bolsas do que pediu; a requisição tem ao menos um item.
4. **I4 — Emergência:** requisição de emergência exige justificativa clínica.
5. **I5 — Ciclo de vida:** REGISTRADA → EM_ATENDIMENTO → ATENDIDA → EM_TRANSPORTE → ENTREGUE; só fica ATENDIDA com todos os itens completos.

B.2 História de usuário âncora

Persona: Carla, atendente do plantão noturno do hemocentro, atende sozinha os pedidos de emergência.
História: *como* atendente, *quero* alocar bolsas a um item da requisição *para que* o hospital receba apenas bolsas compatíveis e dentro da validade (invariantes **I1** e **I2**).

Critérios de aceite

1. Item para receptor A+ aceita bolsa O− válida e passa a ter 1 bolsa alocada.
2. Item para receptor O− recusa bolsa A+ com "Tipo sanguíneo incompatível".
3. Em urgência (prazo de 4 h), bolsa que vence em 2 h é recusada com "Bolsa vence antes da entrega prevista".
4. Item de plasma para receptor A+ aceita plasma AB− e recusa plasma O− com "Tipo sanguíneo incompatível" (a mesma bolsa O− seria aceita em hemácias).
5. Uma recusa não altera o status da requisição nem as alocações existentes.

B.3 Cenário Gherkin (executado na Parte 3)

```
# language: pt
Funcionalidade: Alocar bolsas a uma requisição

  Contexto:
    Dado que agora são "2026-11-24 19:00"
    E existe a requisição "REQ-001" de prioridade "URGENCIA"
    E a requisição tem o item "ITEM-1" de "CONCENTRADO_HEMACIAS" para receptor "A+" com quantidade 2
    E a requisição tem o item "ITEM-2" de "PLASMA_FRESCO_CONGELADO" para receptor "A+" com quantidade 2

  Esquema do Cenário: A compatibilidade depende do hemocomponente
    Quando a atendente alocar a bolsa "<bolsa>" de "<hemocomponente>" do tipo "<tipo>" com validade
"2026-12-10 00:00" ao item "<item>"
    Então a alocação é <resultado>

    Exemplos:
      | item   | bolsa | hemocomponente          | tipo | resultado
|
      | ITEM-1 | B-100 | CONCENTRADO_HEMACIAS    | O-   | aceita
|
      | ITEM-1 | B-200 | CONCENTRADO_HEMACIAS    | B+   | recusada com a mensagem "Tipo sanguíneo
incompatível" |
      | ITEM-2 | P-100 | PLASMA_FRESCO_CONGELADO | AB-  | aceita
|
      | ITEM-2 | P-200 | PLASMA_FRESCO_CONGELADO | O-   | recusada com a mensagem "Tipo sanguíneo
incompatível" |

  Cenário: Recusar bolsa que vence antes da entrega prevista
    Quando a atendente alocar a bolsa "B-300" de "CONCENTRADO_HEMACIAS" do tipo "O-" com validade
"2026-11-24 21:00" ao item "ITEM-1"
    Então a alocação é recusada com a mensagem "Bolsa vence antes da entrega prevista"
    E a requisição "REQ-001" continua com status "EM_ATENDIMENTO"
```

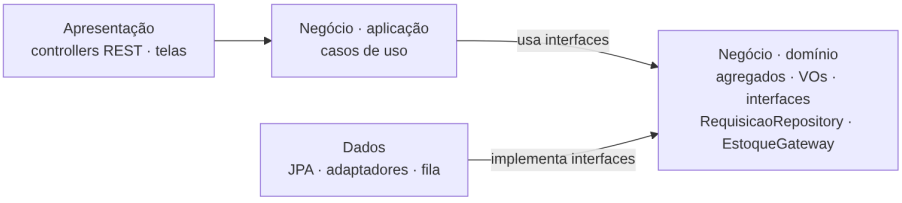
C. Arquitetura em três camadas

Cada bounded context é um módulo com as mesmas três camadas; todas as dependências apontam para o domínio, que não importa Spring, JPA nem HTTP.

C.1 O que fica em cada camada

Camada	Contém	Exemplos
Apresentação	Controllers REST, DTOs, validação de formato, telas web e app do motorista	`RequisicaoController`, `AlocarBolsaRequest`
Negócio · aplicação	Casos de uso: orquestram o domínio, abrem a transação, publicam eventos	`RegistrarRequisicao`, `AlocarBolsa`
Negócio · domínio	Agregados, entidades, objetos de valor, eventos e interfaces (portas) de repositório e integração	`Requisicao`, `Hemocomponente`, `RequisicaoRepository`, `EstoqueGateway`
Dados	Repositórios JPA, banco, integrações (sensor, notificações) e fila	`RequisicaoRepositoryJpa`, `SensorTelemetriaAdapter`

C.2 Regra de dependência



- Apresentação → aplicação → domínio. A aplicação **não** importa dados: usa as interfaces do domínio (`RequisicaoRepository`, `EstoqueGateway`).
- Dados → domínio: `RequisicaoRepositoryJpa` e `EstoqueClient` implementam essas interfaces (inversão de dependência). O Spring injeta a implementação na aplicação ao subir; nenhuma classe de negócio cita uma classe de dados.

- Um contexto só fala com outro pela camada de aplicação ou por evento. Testes **ArchUnit** na esteira falham se `..dominio..` importar Spring, JPA, `..aplicacao..`, `..apresentacao..` ou `..dados..`, e se `..aplicacao..` importar `..dados...`

C.3 Estrutura de pacotes

```
br.cesar.rotavital
├── estoque
│   ├── apresentacao   (EstoqueController)
│   ├── negocio
│   │   ├── aplicacao  (RegistrarBolsa, ConsultarEstoque, ReservarBolsas)
│   │   └── dominio    (Bolsa, Validade, Reserva, BolsaVencida, BolsaRepository)
│   └── dados          (BolsaRepositoryJpa)
├── requisicao
│   ├── apresentacao   (RequisicaoController)
│   ├── negocio
│   │   ├── aplicacao  (RegistrarRequisicao, AlocarBolsa, MarcarRequisicaoAtendida)
│   │   └── dominio    (Requisicao, ItemRequisicao, AlocacaoBolsa, Hemocomponente,
│   │                   RequisicaoRepository, EstoqueGateway)
│   └── dados          (RequisicaoRepositoryJpa, EstoqueClient implementa EstoqueGateway)
├── expedicao          apresentacao · negocio/aplicacao (MontarRemessa, EmitirGuia)
│                      · negocio/dominio (Remessa, CaixaTermica, GuiaRemessa) · dados
├── transporte         apresentacao · negocio/aplicacao (IniciarViagem, RegistrarLeitura)
│                      · negocio/dominio (Viagem, LeituraTelemetria) · dados (SensorTelemetriaAdapter)
└── rede               apresentacao · negocio/aplicacao (CadastrarUnidade)
                       · negocio/dominio (UnidadeSolicitante, Endereco) · dados
```

C.4 Camada lógica × tier físico

Camada é organização do código; tier é onde o processo roda. As três camadas do servidor rodam no **mesmo** processo; a camada de dados (código dos repositórios) roda no tier de aplicação, e o tier de dados é o servidor de banco.

Tier físico	O que roda	Camadas lógicas
Cliente	Navegador (painéis do hemocentro e do hospital) e app do motorista	Telas da apresentação
Aplicação	Container Docker com o JAR Spring Boot (Render ou ECS Fargate)	Apresentação, negócio e dados
Dados	PostgreSQL gerenciado e, nos cenários maiores, a fila	Persistência

D. Projeção com microsserviços

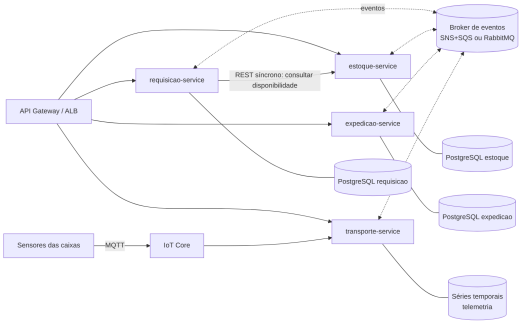
Com microsserviços seriam quatro serviços, cada um com seu banco, conversando por comandos e eventos; a decisão é manter o monolito modular e extrair primeiro o Transporte quando a telemetria passar de ~10 leituras/s, o que acontece no cenário alto (ADR 0001).

D.1 Quais contextos viram serviços

Serviço	Contextos	Por quê
`estoque-service`	Estoque	Dono da verdade das bolsas; resolve a concorrência de duas requisições pela mesma bolsa.
`requisicao-service`	Requisição + Rede	Core e muda com frequência; Rede é pequeno e só lido, então fica junto.
`expedicao-service`	Expedição	Outro ritmo de mudança (procedimentos, documentos) e outro usuário (expedidor).
`transporte-service`	Transporte	Carga muito diferente: milhares de leituras de telemetria por minuto; escala sozinho.

Identidade e Notificações não viram serviços nossos: são produtos contratados.

D.2 Comunicação e dados



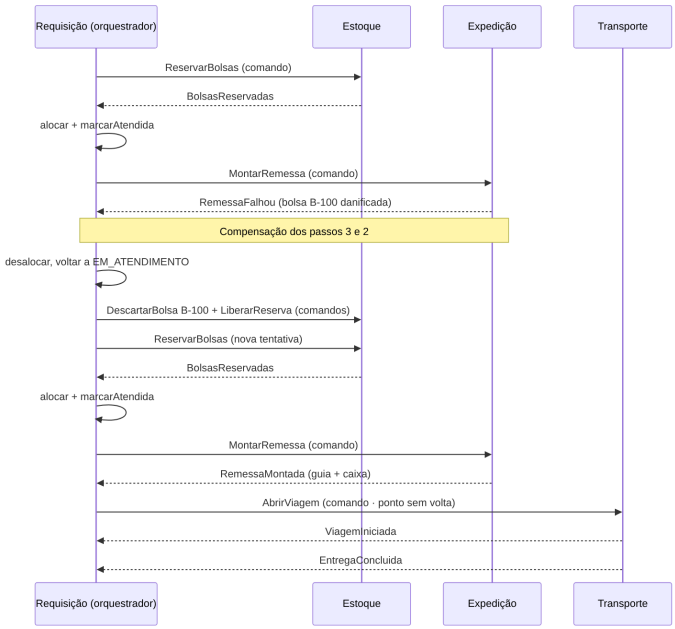
- **REST síncrono** só quando o usuário espera a resposta na tela (consultar disponibilidade no Estoque).
- **Eventos assíncronos** (SNS + SQS) para toda mudança de estado entre contextos, com *outbox transacional* (ADR 0002); **MQTT** (IoT Core) para a telemetria.
- **Um banco por serviço:** nenhum serviço lê a tabela de outro. A Requisição guarda cópia da bolsa alocada e aceita consistência eventual; o Transporte usa um banco de séries temporais.

D.3 Saga "Atender requisição" (orquestrada pela Requisição)

Estilo: orquestração pura. A Requisição envia um comando a cada serviço e cada serviço responde só a ela; nenhum participante aciona o seguinte. Escolhemos orquestrar porque a saga tem 5 passos, compensação condicional e um ponto sem volta: o estado inteiro fica em um lugar (`Requisicao`), fácil de auditar e de explicar ao hemocentro. O custo é acoplar o orquestrador aos comandos dos outros serviços.

Passo	Comando da Requisição → serviço	Resposta → Requisição	Compensação se um passo seguinte falhar
1	(local) registrar, EM_ATENDIMENTO	—	Cancelar e notificar o hospital
2	`ReservarBolsas` → Estoque (expira em 30 min)	`BolsasReservadas`	`LiberarReserva`
3	(local) alocar e marcar ATENDIDA	—	Desalocar e voltar a EM_ATENDIMENTO
4	`MontarRemessa` → Expedição	`RemessaMontada` ou `RemessaFalhou`	`CancelarRemessa` (cancela a guia)
5	`AbrirViagem` → Transporte	`ViagemIniciada`, depois `EntregaConcluida`	Sem volta (*pivô*): falha vira requisição de reposição

Exemplo de falha: na separação, a Expedição acha a bolsa B-100 com a embalagem rompida e responde `RemessaFalhou`. A Requisição compensa os passos 3 e 2 (desaloca, manda o Estoque descartar B-100 e liberar as demais) e repete a partir do passo 2; sem estoque, notifica o hospital.



D.4 Comparação para o Rota Vital

Critério	Monolito modular	Microsserviços	Serverless (opcional)
Unidade de deploy	1 imagem Docker	4 imagens independentes	1 função por gatilho
Escala	O sistema inteiro junto	Cada serviço sozinho	Automática por evento, até zero
Consistência	Forte (uma transação ACID)	Eventual, com saga	Eventual; estado fora da função
Custo (moderado)	Menor: 2 containers + 1 banco	Maior: 4+ serviços, broker, bancos	Baixo com pouca carga; soma gateway e RDS Proxy
Operação	Baixa: 1 esteira, 1 log	Alta: rastreamento distribuído, várias esteiras	Média: muitos gatilhos, depuração difícil

Serverless (opcional): viram funções a emissão da guia em PDF ao receber `RemessaMontada`, o processamento de cada leitura de telemetria e a rotina diária de bolsas vencidas. Não viram o agregado Requisição e as reservas (precisam de transação e conexões ao banco; cold start atrasaria uma emergência) nem relatórios longos (limite de 15 min).

D.5 ADRs

Arquivos em `docs/arquitetura/adr/0001-decomposicao.md` e `0002-eventos-com-outbox.md`.

ADR 0001: Decomposição do Rota Vital · Status: aceito

- **Contexto:** squad de 7 pessoas, um repositório e uma esteira; pico de 3 a 120 req/s e só a telemetria com volume alto; fronteiras ainda mudando.
- **Decisão:** monolito modular com cinco módulos em três camadas, ligados por casos de uso e eventos. Transporte é o primeiro a ser extraído quando a telemetria passar de ~10 leituras/s (≈300 caixas em trânsito): o moderado tem 2,7/s e fica no monolito; o alto tem 20/s e extrai. O limite fica entre os dois com folga de 4× sobre o moderado e será medido no teste de carga da Parte 3.
- **Consequências:** melhora deploy, custo e transação ACID entre reserva e alocação; piora porque escala em bloco e exige ArchUnit para manter as fronteiras. Descartada: microsserviços já, caros demais para a carga atual.

ADR 0002: Eventos entre contextos com outbox transacional · Status: aceito

- **Contexto:** gravar no banco e publicar na fila em dois passos pode perder o evento e deixar uma bolsa reservada para sempre.
- **Decisão:** o caso de uso grava o evento numa tabela `outbox` na mesma transação; um publicador envia ao broker; consumidores são idempotentes.

- **Consequências:** nenhum evento perdido e mesmo código no monolito e nos microsserviços; piora com duplicatas a tratar e uma tabela a limpar. Descartada: publicar direto no broker, que não é atômico com o banco.

E. Três cenários com orçamento

O custo mensal vai de US$ 47 (baixo) a US$ 473 (alto), mas o custo por pedido cai de US$ 0,0104 para US$ 0,0013, porque a infraestrutura fixa se dilui em mais requisições.

E.1 Premissas de carga

Premissa	Baixo (piloto)	Moderado (estadual)	Alto (regional)
Abrangência	1 hemocentro, 20 hospitais (Recife)	5 unidades, 150 hospitais (PE)	9 hemocentros, 1.200 hospitais (Nordeste)
Usuários cadastrados	60	600	5.000
Pedidos por dia / por mês	150 / 4.500	1.500 / 45.000	12.000 / 360.000
Caixas em trânsito no pico (1 leitura a cada 30 s)	10	80	600
Pico de requisições por segundo (λ)	**3 req/s**	**20 req/s**	**120 req/s**
Tempo de resposta W / tempo no banco W_db	0,20 s / 0,05 s	0,20 s / 0,05 s	0,25 s / 0,05 s
Disponibilidade desejada	99,0% (7,3 h fora/mês)	99,9% (44 min/mês)	99,9% (44 min/mês)
Leituras de telemetria no pico	0,3/s	2,7/s	20/s (acima de 10/s: Transporte extraído)

Como o pico foi estimado (moderado): 1.500 pedidos × 40 chamadas HTTP = 60.000 chamadas em 12 h = 1,4 req/s; fator de pico 10 = 14 req/s; + 80 caixas ÷ 30 s = 2,7 leituras/s; arredondado para 20 req/s.
Capacidade adotada: uma instância de 1 vCPU atende 7 requisições simultâneas (70% de 10), a confirmar no teste de carga da Parte 3.

E.2 Lei de Little

L = λ × W (requisições em atendimento ao mesmo tempo) · **instâncias = L ÷ 7, arredondado para cima** · **L_db = λ × W_db** (conexões com o banco ocupadas ao mesmo tempo)

Cenário	L = λ × W	Instâncias pela conta	Instâncias adotadas	L_db = λ × W_db	Conexões no banco (pool)
Baixo	3 × 0,20 = **0,6**	1	1 (99,0% tolera reinício)	0,15	5
Moderado	20 × 0,20 = **4**	1	2 (N+1 em 2 zonas, para 99,9%)	1	10 (2 × 5)
Alto	120 × 0,25 = **30**	5	3 a 6 com autoscaling (5 + 1 no pico) + 2 do Transporte	6	até 70 (6 × 10 + 2 × 5)

O gargalo não é o banco (L_db ≤ 6), e sim a disponibilidade: no moderado a carga cabe em 1 instância, mas 99,9% exige uma segunda em outra zona.

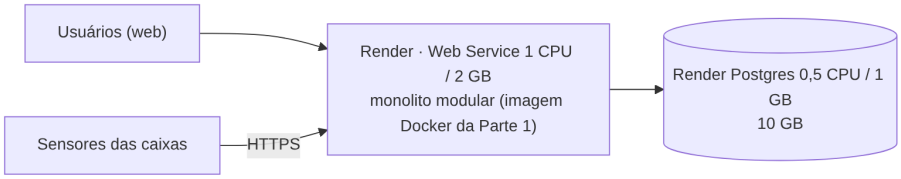
Disponibilidade composta (moderado e alto). O caminho de um pedido passa em série por load balancer, tarefas Fargate e banco; se qualquer um cair, o pedido falha, então as disponibilidades se multiplicam. SLAs mensais publicados pela AWS, consultados em 13/11/2026: ALB Multi-AZ 99,99%, ECS/Fargate em 2+ zonas 99,99% e RDS Multi-AZ 99,95% (RDS SLA).

Conta	Resultado	Fora do ar por mês (43.800 min)
0,9999 × 0,9999 × 0,9995	**99,93%**	0,0007 × 43.800 ≈ **31 min**
Meta do moderado: 99,9%	Fecha (31 ≤ 44 min)	
Meta original do alto: 99,95%	**Não fecha** (31 > 22 min)	

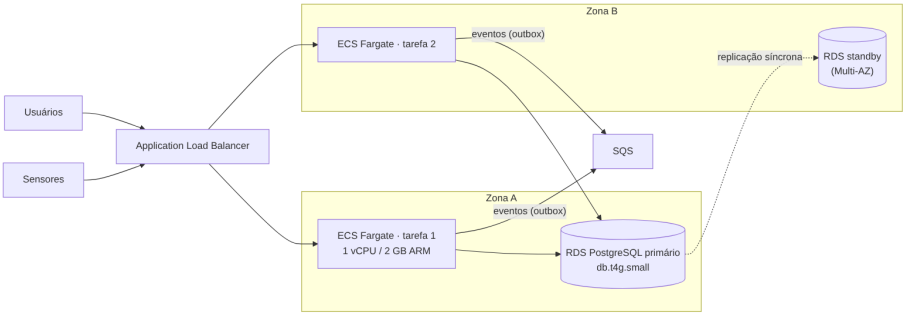
Por isso o alto passou a mirar **99,9%**. Para garantir 99,95% seria preciso trocar o RDS por Aurora PostgreSQL Multi-AZ (SLA 99,99%): 0,9999³ = 99,97% (≈13 min); fica como evolução, sem preço no orçamento. O SQS não entra na conta: com o outbox (ADR 0002), se a fila cair os eventos esperam na tabela e o pedido continua sendo atendido.

E.3 Diagramas e o que muda

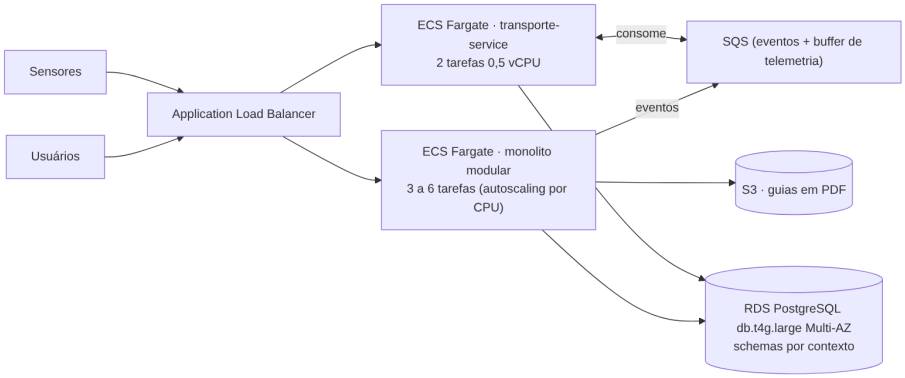
Baixo — Render (PaaS): uma instância e um banco.



Moderado — AWS em duas zonas: load balancer, 2 tarefas Fargate e RDS Multi-AZ.



Alto — AWS com autoscaling: monolito com 3 a 6 tarefas e o Transporte extraído.



Mudança	Baixo → Moderado	Moderado → Alto
Provedor	Render → AWS (2 zonas e banco Multi-AZ para 99,9%)	Continua AWS
Aplicação	1 → 2 instâncias atrás de um load balancer	3–6 com autoscaling; Transporte vira serviço (ADR 0001)
Banco	1 GB sem réplica → db.t4g.small com standby	db.t4g.large (8 GB) e 100 GB
Eventos e operação	Em memória → SQS; logs no CloudWatch	SQS absorve as rajadas de telemetria; guias no S3

E.4 Orçamento por cenário

Preços on-demand em dólar, conferidos pelo squad em **12/11/2026** na página oficial do Render e na **AWS Pricing Calculator** (uma estimativa pública por cenário, linkada em cada item). A calculadora não desconta cotas gratuitas, e 730 h = 1 mês.

Baixo — Render (Oregon, região onde o squad já hospeda o Rota Vital)

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Web Service 1 CPU / 2 GB (`1c-2g`)	1	25,00/mês	25,00	Oregon	render.com/pricing	12/11/26
Postgres 0,5 CPU / 1 GB (`0.5c-1g`)	1	19,00/mês	19,00	Oregon	render.com/pricing	12/11/26

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Armazenamento Postgres	10 GB	0,30/GB	3,00	Oregon	render.com/pricing	12/11/26
Workspace Hobby e banda (inclusa)	1	0,00	0,00	—	render.com/pricing	12/11/26
Total · custo por pedido (4.500)			**47,00 · 0,0104**			

Moderado — AWS us-east-1 · estimativa pública na AWS Pricing Calculator

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Fargate ARM (vCPU + memória)	2 tarefas × 1 vCPU / 2 GB × 730 h	0,03238/vCPU-h · 0,00356/GB-h	57,66	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
Load balancer (ALB)	730 h + 1 LCU	0,0225/h · 0,008/LCU-h	22,27	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
RDS PostgreSQL db.t4g.small Multi-AZ	730 h	0,065/h	47,45	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
RDS gp3 Multi-AZ	20 GB	0,23/GB	4,60	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
IPv4 público	4 × 730 h	0,005/h	14,60	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
SQS Standard	1,1 M req	0,40/M	0,44	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
CloudWatch Logs (ingestão + 1 mês)	10 GB	0,50/GB	5,05	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
Total · custo por pedido (45.000)			**152,07 · 0,0034**			

Alto — AWS us-east-1 · estimativa pública na AWS Pricing Calculator

Item	Qtd.	Preço unit.	US$/mês	Região	Fonte	Data
Fargate ARM monolito	4 tarefas × 1 vCPU / 2 GB × 730 h	0,03238/vCPU-h · 0,00356/GB-h	115,34	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
Fargate ARM transporte-service	2 tarefas × 0,5 vCPU / 1 GB × 730 h	0,03238/vCPU-h · 0,00356/GB-h	28,84	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
Load balancer (ALB)	730 h + 5 LCU	0,0225/h · 0,008/LCU-h	45,63	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
RDS PostgreSQL db.t4g.large Multi-AZ	730 h	0,258/h	188,34	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
RDS gp3 Multi-AZ	100 GB	0,23/GB	23,00	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
IPv4 público	8 × 730 h	0,005/h	29,20	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
SQS Standard (eventos + telemetria)	47,5 M req	0,40/M	19,00	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
CloudWatch Logs (ingestão + 1 mês)	45 GB	0,50/GB	22,70	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
S3 Standard (guias em PDF)	36 GB	0,023/GB	0,83	us-east-1	AWS Calculator	12/11/26
Total · custo por pedido (360.000)			**472,88 · 0,0013**			

Fora do orçamento: transferência para a internet, domínio, ambiente de homologação (cerca de +50%) e suporte pago. **Região:** em São Paulo (sa-east-1) o banco custaria cerca do dobro (db.t4g.large: US$ 201 contra US$ 94/mês, Single-AZ); com dados sintéticos, o squad escolheu us-east-1, a rever pela LGPD em produção real.

Uso de IA

Conforme o PO-CESAR-021 (categoria Condicionado). Apenas dados sintéticos do Rota Vital foram usados.

Quem / ferramenta	O que fez	Como foi validado
Claude (Anthropic)	Estrutura e redação do documento, subdomínios, glossário, mapa de contextos, agregado e Gherkin, arquitetura em camadas, projeção com microsserviços, ADRs, diagramas Mermaid, contas da Lei de Little e da disponibilidade composta, consulta dos SLAs, fórmulas da planilha e slides	Cada parte foi conferida por quem a apresenta, conforme as linhas abaixo
Pablo e João (domínio)	Conferiram a seção A e o agregado da seção B	Subdomínios e contextos comparados com o fluxo real do hemocentro (requisição → reserva → expedição → transporte → recebimento); glossário checado termo a termo nos dois contextos; regra de compatibilidade de hemácias e de plasma (I1) conferida em material de hemoterapia; os exemplos do Gherkin testados à mão contra I1 e I2
Lucas e Saulo (arquitetura)	Conferiram as seções C e D e os ADRs	Diagrama de dependências comparado com a árvore de pacotes (nenhuma seta de aplicação para dados); saga percorrida passo a passo, com cada resposta voltando ao orquestrador; limite de extração do ADR 0001 comparado com as leituras/s dos cenários
Thiago e Eloi (contas)	Conferiram a seção E	Lei de Little, custo por pedido e disponibilidade composta refeitos na calculadora e na planilha `orcamento.xlsx`; SLAs conferidos nas páginas oficiais da AWS
Ewerton (PO)	Revisão final	Coerência entre documento, diagramas, README e slides antes da entrega
Cucumber-JVM	Execução do cenário Gherkin da seção B	Na Parte 3

Nenhum preço sugerido por IA foi usado: todos os valores do orçamento vêm das fontes oficiais consultadas pelo squad.

Referências

EVANS, E. *Domain-Driven Design*, 2003 · VERNON, V. *Implementing Domain-Driven Design*, 2013 · NEWMAN, S. *Building Microservices*, 2. ed., 2021 · JONAS, E. et al. *A Berkeley View on Serverless Computing*, 2019 · NYGARD, M. *Documenting Architecture Decisions*, 2011 · Slides das aulas 006 e 007, CESAR School, 2026.2. Diagramas, planilha e ADRs em `docs/arquitetura/` no repositório.